DISEÑO DEL MODELO DE BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad · Instituto Superior Tecnológico Portoviejo (ITSUP)

FASE 2 | Modelo lógico, integridad, trazabilidad y reglas de persistencia

Control documental	Detalle
Versión	1.0 — Propuesta técnica para revisión
Base	Especificación de Requerimientos Fase 1, versión 1.0
Fecha	27 de octubre de 2026
Alcance	Datos globales, períodos, asignaciones, jornadas, evidencias e informes
Estado	Diseño propuesto; decisiones pendientes identificadas

1. Objetivo y límites

Traducir los requisitos funcionales acordados en un modelo lógico relacional que soporte control de acceso, separación por períodos académicos, asignaciones grupales e individuales, cómputo verificable de jornadas, revisión docente y versiones del informe universal. No constituye todavía un script de migraciones ejecutable ni da por aprobados los aspectos pendientes de la Fase 1.

2. Principios del modelo

- Una persona y una cuenta global; las participaciones académicas se registran por período.
- Los datos del período se enlazan mediante claves foráneas y restricciones; el filtrado visual no es suficiente.
- No almacenar horas acreditadas como valor libremente editable; derivarlas de decisiones docentes válidas, con totales materializados solo si se actualizan transaccionalmente.
- La configuración compartida no sustituye la asignación individual del estudiante ni modifica el pasado.
- Comentarios, versiones, decisiones, cambios de horario y reasignaciones se conservan como historial auditable.
- Las fotografías se almacenan como objetos privados; la base de datos conserva metadatos, titularidad y ruta interna.

3. Mapa de dominios y entidades

Dominio	Entidades principales	Alcance
Identidad	usuarios, roles, usuario_roles, estudiantes, docentes	Global
Catálogo académico	carreras, periodos_academicos, proyectos_vinculacion	Global / período
Participación	participaciones, asignaciones_tutor_historial	Por período
Configuración	instituciones_receptoras, grupos_vinculacion, configuraciones_vinculacion, horarios_configuracion,	Por período / versionada

	miembros_grupo	
Ejecución	jornadas, actividades, evidencias_actividad, incidencias_jornada, revisiones_jornada	Por participación
Informe	informes, campos_informe, objetivos_especificos, contenidos_campo_version, comentarios_campo, decisiones_campo	Por participación
Gobernanza	auditoria_eventos, importaciones, importacion_filas	Global, referenciado al período

4. Catálogo de tablas: identidad y períodos

Tabla	Campos clave (además de id)	Reglas e índices
usuarios	persona_identificacion, correo, password_hash, estado, debe_cambiar_password, ultimo_acceso_at	UNIQUE identificacion y correo normalizado; nunca guardar contraseña en claro
roles	codigo, nombre	UNIQUE codigo; admin, coordinador, tutor, estudiante
usuario_roles	usuario_id, rol_id, activo	UNIQUE (usuario_id, rol_id)
carreras	codigo, nombre, estado	UNIQUE codigo; entidad global
estudiantes	usuario_id, carrera_id, codigo_interno?	UNIQUE usuario_id; idcarrera importado se resuelve a carrera_id
docentes	usuario_id, datos_academicos?	UNIQUE usuario_id; puede crearlo admin o coordinador
periodos_academicos	codigo, inicio, fin, estado, creado_por	UNIQUE codigo; rango fechas válido; lo crea admin
proyectos_vinculacion	periodo_id, carrera_id?, nombre, estado	Opcional carrera específica; definición por período

5. Participaciones y asignación docente

La tabla participaciones representa la inscripción de un estudiante en un proceso de vinculación de un período y proyecto. Es el punto de unión para sus jornadas e informe. No se debe duplicar usuarios para una nueva participación.

Tabla	Campos esenciales	Restricciones / efecto
participaciones	periodo_id, estudiante_id, proyecto_id, estado, fecha_alta	UNIQUE (periodo_id, estudiante_id, proyecto_id) como propuesta; revisar si se permiten múltiples participaciones en un proyecto
asignaciones_tutor_historial	participacion_id, docente_id, vigente_desde, vigente_hasta,	Solo una asignación vigente por participación; cambios sin borrar

	asignado_por, motivo	autor histórico
instituciones_receptoras	nombre, dirección, provincia, cantón, estado	Catálogo reutilizable; no confundir lugar con asignación
grupos_vinculacion	periodo_id, nombre, coordinador_id, estado	UNIQUE período+nombre (sugerido)
miembros_grupo	grupo_id, participacion_id, desde, hasta	Conservar membresía histórica; evitar pertenencia simultánea incompatible
configuraciones_vinculacion	periodo_id, grupo_id?, institucion_id, area, tutor_institucional, fecha_inicio, fecha_fin, horas_requeridas, version, vigente_desde, vigente_hasta, creada_por, motivo	Una versión vigente por asignación/grupo; cambios solo prospectivos
participacion_configuracion	participacion_id, configuracion_id, vigente_desde, vigente_hasta	Cada participación usa exactamente una configuración vigente en una fecha
horarios_configuracion	configuracion_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin	UNIQUE (configuracion_id,dia_semana) si es un turno por día; turnos nocturnos pendientes

6. Jornada, actividades y supervisión

Tabla	Campos esenciales	Reglas / integridad
jornadas	participacion_id, configuracion_id, fecha_local, entrada_real_at, salida_real_at nullable, cierre_provisional_at nullable, inicio_computable_at, fin_computable_at, minutos_computables, estado	UNIQUE (participacion_id, fecha_local); marca en servidor; salida real nunca se inventa
actividades	jornada_id, descripcion, creada_at, estado	Múltiples por jornada; creadas solo el día actual y en jornada habilitada
evidencias_actividad	actividad_id, storage_key, mime, tamaño_bytes, checksum, subida_at	1 fotografía principal obligatoria por actividad ordinaria; archivo privado
incidencias_jornada	jornada_id, tipo, observacion_auto, justificacion_estudiante, registrada_at	Sin salida, sin actividades, error de marcación, otras; conservar incidencia
revisiones_jornada	jornada_id, docente_id, tipo_decision, minutos_aprobados, justificacion, respaldo_ref?, decidida_at	Aprobación ordinaria / excepcional / rechazo; solo aprobación vigente acredita
historial_estados_jornada	jornada_id, estado_anterior, estado_nuevo, actor_id, momento, motivo	No borrar decisiones previas

Cálculo canónico para jornada con turno dentro del mismo día: inicio = MAX(entrada_real, inicio_programado); fin = MIN(salida_real o límite de cierre provisional, fin_programado). Minutos computables = MAX(0, fin − inicio). Si no hay entrada real, el valor es cero. Una salida provisional no constituye marcación confirmada.

La revisión ordinaria requiere al menos una actividad con fotografía. Una jornada sin actividades genera incidencia y solo puede aprobarse excepcionalmente con justificación formal. Incluso aprobada, minutos_aprobados no podrá superar minutos_computables ni las horas programadas.

7. Informe universal y correspondencia 1:1

El informe tiene una plantilla universal basada en Enfermería. La portada se compone con datos del período, carrera, estudiante, tutores e institución; la información redactada se versiona por campo. Se mantiene un único objetivo general y N objetivos específicos.

Tabla	Campos esenciales	Integridad
informes	participacion_id, plantilla_version, estado, entregado_at, aprobado_at	UNIQUE participacion_id (para esta versión del alcance)
campos_informe	informe_id, clave, seccion, orden, estado, version_aprobada_id?	UNIQUE (informe_id, clave) para campos únicos
objetivos_especificos	informe_id, numero_orden, activo, creado_at	N objetivos por informe; el identificador es estable aunque cambie orden
contenidos_campo_version	campo_id, objetivo_especifico_id?, clase, version_num, texto, autor_id, creado_at	Guardar versiones inmutables; clase: específico / alcanzado / conclusión / recomendación
comentarios_campo	campo_id, objetivo_especifico_id?, version_objetivo_id, docente_id, texto, fecha, respuesta_a_id?, estado	Comentario vinculado a versión y campo concreto; mantener hilo
decisiones_campo	campo_id, objetivo_especifico_id?, version_id, docente_id, decision, motivo?, fecha	Aprobar solo versión revisada; nueva versión invalida aprobación de esa versión para entrega
historial_informe	informe_id, actor_id, evento, detalle, fecha	Entrega, devolución, reapertura, cierre y exportación

Regla relacional: cada objetivo_especifico habilita exactamente un contenido vigente por tipo objetivo_especifico, objetivo_alcanzado, conclusion y recomendacion. Las cuatro piezas se relacionan por objetivo_especifico_id (no por la posición en listas). Se admite borrador incompleto; la entrega final exige las cuatro piezas presentes y aprobadas, además del objetivo general y restantes campos obligatorios.

Las recomendaciones “Para la Institución” y “Para la Carrera” existen en el modelo original: su distribución exacta respecto de la correspondencia 1:1 permanece pendiente, por lo que se deberá usar clasificación de recomendación configurable o resolverla antes de migraciones definitivas.

8. Auditoría, importaciones y archivos

Tabla	Campos esenciales	Uso
importaciones	periodo_id, archivo_nombre,	Carga auditada de estudiantes por

	subido_por, estado, total, validos, errores, fecha	período
importacion_filas	importacion_id, numero_fila, identificacion, correo, idcarrera_fuente, resultado, errores_json	No duplicar cuentas y permitir corrección de filas
auditoria_eventos	actor_id, periodo_id?, entidad_tipo, entidad_id, accion, anterior_json?, nuevo_json?, motivo?, creado_at	Cambios en horarios, reasignaciones, aprobaciones, credenciales y cierres
archivos_privados	storage_key, mime, tamaño, sha256, subido_por, fecha	Metadatos comunes opcionales; almacenamiento fuera de web pública

9. Restricciones y transacciones críticas

- La cuenta se crea junto con el perfil de estudiante/docente en una transacción; la importación evita duplicados por identificación o correo.
- Participación, grupo, configuración, tutor, jornada e informe deben corresponder al mismo período; validar también esta igualdad en servicios y pruebas.
- En el servidor: una jornada abierta por participación; una jornada por fecha; bloqueo de creación retroactiva; fecha basada en America/Guayaquil.
- No permitir aprobar jornadas mientras estén en curso; ni aprobar más minutos que los computables. Mantener transacción y bloqueo para evitar doble aprobación o suma duplicada.
- Para acreditación: sumar las revisiones efectivas aprobadas por participación; si se persiste total acumulado, usar actualización atómica con reconciliación periódica.
- Un campo aprobado es de solo lectura para el estudiante; reapertura autorizada crea evento de auditoría y nueva versión, sin sobreescribir la aprobada.
- No se podrá entregar informe sin horas aprobadas suficientes y todos los campos obligatorios aprobados; usar validación transaccional al cerrar.
- Al cerrar período: impedir nuevas acciones ordinarias y conservar histórico; estrategia para pendientes aún por decidir.

10. Índices y consultas prioritarias

Índice / consulta	Objetivo
participaciones(periodo_id, estudiante_id)	Buscar historial de participación
asignaciones_tutor_historial(docente_id, vigente_hasta)	Bandeja actual del tutor
jornadas(participacion_id, fecha_local) UNIQUE	Evitar jornadas duplicadas
jornadas(estado, fecha_local)	Revisión por estado y fecha
actividades(jornada_id)	Detalle diario y evidencias
comentarios_campo(campo_id, fecha)	Panel cronológico tipo Word
decisiones_campo(campo_id, fecha)	Decisión de última versión
importacion_filas(importacion_id, numero_fila)	Diagnóstico de importación

11. Consultas y cálculos conceptuales

Horas aprobadas por participación = SUM(minutos_aprobados de la decisión efectiva de cada jornada cuyo estado final sea aprobada ordinaria o excepcionalmente). Se presenta convertido a horas y minutos; no se redondean fracciones antes de acumular.

Porcentaje de cumplimiento = MIN(100, minutos_aprobados / (horas_requeridas × 60) × 100). Mostrar por separado minutos pendientes, observados y rechazados, evitando confundirlos con acreditados.

Progreso del informe = campos obligatorios aprobados / campos obligatorios esperados. La cuenta esperada depende de N objetivos específicos y de la configuración de la plantilla institucional.

12. Propuesta de relaciones principales

usuarios 1—1 estudiantes/docentes; carreras 1—N estudiantes; periodos_academicos 1—N participaciones; estudiantes 1—N participaciones; participaciones 1—N asignaciones_tutor_historial; configuraciones_vinculacion 1—N horarios_configuracion; participaciones N—N configuraciones (mediante historial participacion_configuracion); participaciones 1—N jornadas; jornadas 1—N actividades y 1—N revisiones_jornada; actividades 1—N evidencias; participaciones 1—1 informes; informes 1—N campos y objetivos; campos 1—N versiones, comentarios y decisiones.

13. Decisiones técnicas pendientes — NO aprobadas aún

- Motor de base de datos concreto y versión (se propone MySQL 8+ como opción de diseño, sin fijarlo todavía).
- Si un mismo estudiante puede tener más de una participación en el mismo proyecto y período.
- Política de pausas, turnos partidos, turnos que cruzan medianoche, feriados y recesos.
- Qué prueba acepta el docente para aprobación excepcional y qué hacer si no hay evidencia.
- Diseño final de secciones Presentación, recomendaciones para carrera/institución, anexos y presupuesto.
- Formato del documento generado, firmas y políticas de conservación de datos y fotografías.
- Modelo de solicitudes de reapertura de campos o corrección administrativa de marcaciones.
- Política de traspaso de observaciones pendientes cuando cambia el docente tutor.

14. Pruebas de integridad recomendadas

- Un estudiante ya existente importado en otro período conserva su cuenta y obtiene participación nueva.
- Un docente reasignado no cambia el autor de aprobaciones previas.
- Dos solicitudes simultáneas de inicio no crean dos jornadas en una fecha.
- La salida posterior al horario no aumenta los minutos computables; una salida faltante produce marca provisional distinta de la real.
- Una jornada sin actividades no se aprueba ordinariamente y solo acumula minutos mediante aprobación excepcional justificada.
- Una actividad sin foto no puede marcarse completa ni sustentar aprobación ordinaria.
- Con cuatro objetivos específicos se exigen cuatro alcanzados, cuatro conclusiones y cuatro recomendaciones vinculadas.
- Una edición posterior no sustituye silenciosamente la versión aprobada del campo.
- El cierre de informe falla si falta una aprobación o el total de horas acreditadas.
- Una consulta de otro período no muestra jornadas, evidencias ni informes ajenos.

15. Entregables previstos para la implementación

El modelo de datos aquí presentado es la línea base técnica de la Fase 2. Antes de codificar migraciones se recomienda validar los puntos pendientes, convertir este catálogo en un diagrama entidad-relación formal, determinar tipos y longitudes SQL, definir índices y restricciones DBMS, y escribir pruebas automatizadas para las reglas críticas.

Resultado: propuesta de esquema relacional estructurada, con alcance por período, trazabilidad histórica, aprobación de jornadas y revisión iterativa de campos. Estado: pendiente de validación técnica antes de pasar a arquitectura e implementación.